ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

M ↦ M + tr(M)E : annulateur et diagonalisabilité

1. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P \in \mathbb{K}[X]$ qui annule u. Montrer que toute valeur propre de u est racine de P.

2. Soit $n \geqslant 2$, $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $N = E_{1n}$ (le coefficient $(1, n)$ vaut 1, les autres 0). On pose $u(M) = M + \operatorname{tr}(M)\, N$.

   (a) Montrer que $(X-1)^2$ annule u.

   (b) u est-il diagonalisable ? Le justifier de deux façons (avec, puis sans la question 1).